



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

SW Juegos Interactivos GR1 (2025-B)

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Proyecto 02: Blueprint Técnico y Análisis MDA

El GDD: De Requerimientos a un Proyecto Gestionable

Integrantes:

Alejandro Aleman
Miguel Mendosa

Quito, 31 de Enero de 2025

Índice

1. I. Ficha Técnica y Concepto	2
2. II. Análisis MDA (El Núcleo del Diseño)	2
2.1. Aesthetics (Estética - La Experiencia)	2
2.2. Dynamics (Dinámicas - El Comportamiento)	2
2.3. Mechanics (Mecánicas - Las Reglas)	2
3. III. Mecánicas Detalladas (Game System Design)	3
3.1. Core Loop	3
3.2. Controles (Input Mapping)	3
4. IV. Narrativa y Mundo (Worldbuilding)	3
5. V. Diseño de Niveles (Level Design)	3
5.1. Layout del Distrito Central	3
6. VI. Arte y Audio (Look & Feel)	4
6.1. Estilo Visual	4
6.2. Interfaz de Usuario (UI Mockup)	4
6.3. Referencias de Audio	5
7. VII. Arquitectura de Software (Ingeniería)	5
7.1. Stack Tecnológico	5
7.2. Diagrama de Clases Conceptual	5
7.3. Diagrama de Estados (Game Flow)	6
7.4. Patrones de Diseño	7
7.5. Persistencia de Datos	7
8. Anexo: Planificación y Gestión (Agile)	7

1. I. Ficha Técnica y Concepto

- **Título:** Urban Delivery: Rush Hour
- **Género:** Simulación de Vehículos / Arcade
- **Plataforma:** WebGL (Desktop & Mobile)
- **Target:** Casual Gamers (Sesiones de 5-10 minutos).
- **Elevator Pitch:** Un simulador de entregas frenético donde gestionas una moto en una ciudad viva, equilibrando velocidad y prudencia para maximizar propinas antes de que se acabe el tiempo.

2. II. Análisis MDA (El Núcleo del Diseño)

2.1. Aesthetics (Estética - La Experiencia)

Emociones Objetivo: Urgencia, Dominio y Satisfacción.

- *Urgencia:* Creada por el cronómetro y la competencia contra uno mismo.
- *Satisfacción:* El feedback visual inmediato (partículas/sonido) al entregar un pedido.

2.2. Dynamics (Dinámicas - El Comportamiento)

- **Riesgo vs. Recompensa:** Acelerar reduce el tiempo de entrega pero aumenta el radio de giro y la probabilidad de chocar (perdiendo velocidad).
- **Navegación Reactiva:** El jugador debe confiar ciegamente en la flecha guía, creando una dinámica de "flujo continuo sin pausa para mirar mapas.

2.3. Mechanics (Mecánicas - Las Reglas)

- **Pickup:** Si $\text{distancia}(\text{Player}, \text{Restaurante}) < 5u$ y $\text{Input} = \text{Interact}$, entonces $\text{HasPackage} = \text{true}$.
- **Dropoff:** Si $\text{distancia}(\text{Player}, \text{Cliente}) < 5u$ y $\text{HasPackage} = \text{true}$, entonces $\text{Score} += 10 + \text{Bonus}$.
- **Física:** El vehículo tiene inercia; no se detiene instantáneamente al soltar la tecla W.

3. III. Mecánicas Detalladas (Game System Design)

3.1. Core Loop

Figura 1: Core Loop (Ciclo de Juego)

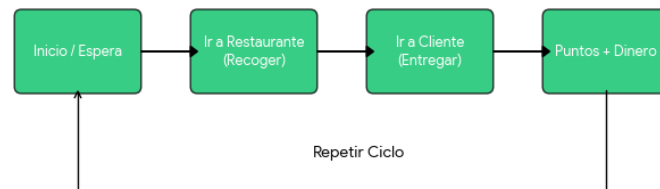


Figura 1: Ciclo de Juego Principal (Core Loop)

3.2. Controles (Input Mapping)

Input	Acción	Contexto
W	Acelerar	Movimiento continuo
S	Frenar / Reversa	Control de velocidad
A / D	Girar	Dirección (afectada por velocidad)
ESPACIO	Interactuar	Recoger o Entregar paquete

Cuadro 1: Mapa de Inputs

4. IV. Narrativa y Mundo (Worldbuilding)

Premisa: En una metrópolis saturada, los repartidores son la sangre que mantiene viva a la ciudad. Eres un Rider novato buscando dominar el distrito central.

- **Narrativa Ambiental:** La ciudad cuenta la historia. Zonas de comida rápida (grasientas, rápidas) vs. Zonas residenciales (tranquilas, apartadas).
- **Sinopsis:** No hay diálogos complejos; la historia emerge de la eficiencia del jugador ascendiendo en el ranking de repartidores.

5. V. Diseño de Niveles (Level Design)

5.1. Layout del Distrito Central

El mapa es una cuadrícula urbana de 120×120 unidades.

- **Zona A (Comercial):** Alta densidad de restaurantes (Puntos de Recogida). Calles anchas.

- **Zona B (Residencial):** Alta densidad de casas (Puntos de Entrega). Calles estrechas y obstáculos decorativos.

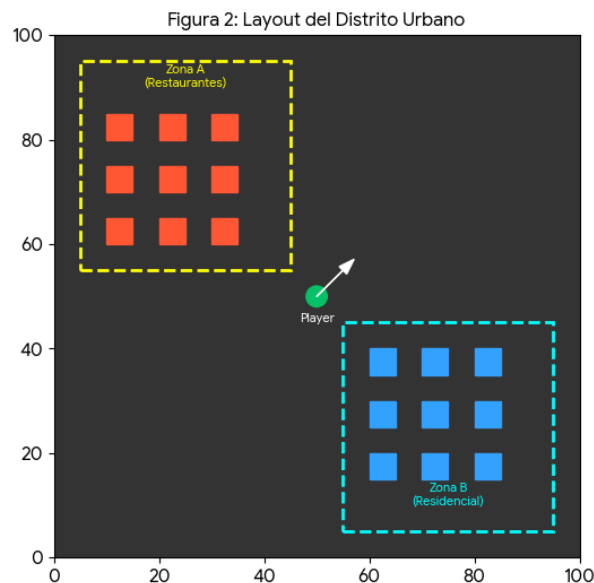


Figura 2: Boceto 2D del Layout Urbano

6. VI. Arte y Audio (Look & Feel)

6.1. Estilo Visual

Low Poly Urbano: Colores planos, sin texturas ruidosas, iluminación "baked" para rendimiento.

- **Paleta:** Primarios saturados para elementos de juego (Verde, Amarillo) sobre fondo neutro (Gris asfalto, Beige edificios).

6.2. Interfaz de Usuario (UI Mockup)

El Heads-Up Display (HUD) sigue un diseño minimalista para no obstruir la visión de la ciudad, mostrando información crítica como velocidad, puntaje y dirección del objetivo.

Figura 4: Mockup de Interfaz (HUD)



Figura 3: Wireframe del HUD y Elementos en Pantalla

6.3. Referencias de Audio

- **BGM:** Funk/Jazz urbano en loop (Estilo *Persona 5* o *SimCity*).
- **SFX:** Motor de moto (pitch dinámico según velocidad), Ching"de caja registradora al entregar.

7. VII. Arquitectura de Software (Ingeniería)

7.1. Stack Tecnológico

Motor: **Babylon.js 6.0** | Lenguaje: **TypeScript** | Control: **Git/GitHub**.

7.2. Diagrama de Clases Conceptual

Se utiliza composición para las entidades del juego.

Figura 3: Diagrama de Clases (Arquitectura)

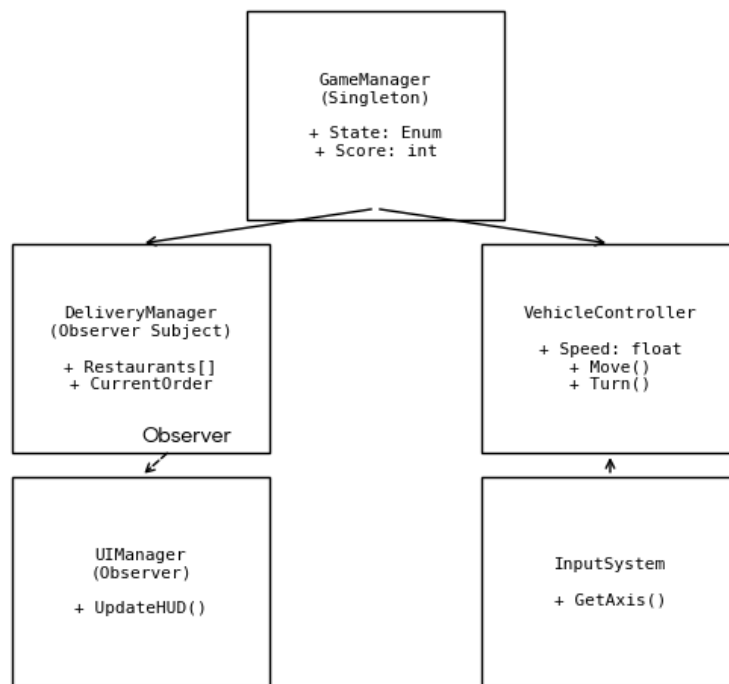


Figura 4: Arquitectura basada en Managers y Singleton

7.3. Diagrama de Estados (Game Flow)

El flujo del juego es controlado por una Máquina de Estados Finitos (FSM) gestionada por el **GameManager**, asegurando transiciones limpias entre el menú, el gameplay y la pantalla de resultados.

Figura 5: Diagrama de Estados (Flujo)

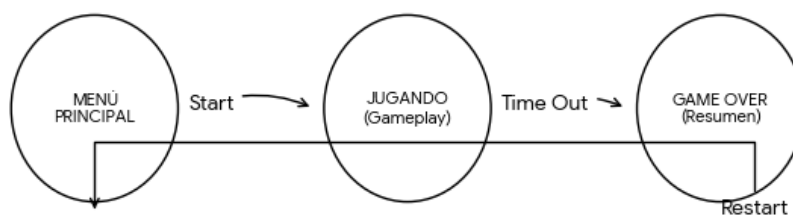


Figura 5: Diagrama de Estados del GameManager

7.4. Patrones de Diseño

1. **Singleton (GameManager):** Garantiza una única instancia para controlar el estado global (Score, Tiempo).
2. **Observer (DeliverySystem):** El sistema de UI se suscribe a eventos `onPackageDelivered` para actualizarse sin acoplamiento directo.
3. **Component (Entidades):** Los edificios y vehículos son contenedores de componentes (Mesh, Collider, AudioSource).

7.5. Persistencia de Datos

Para la gestión de datos persistentes (High Score y configuración de usuario), se opta por una solución ligera basada en almacenamiento local del navegador, evitando la complejidad de una base de datos SQL para este prototipo.

- **Tecnología:** LocalStorage (HTML5 API).
- **Formato:** Serialización JSON.
- **Estructura de Datos:**

```
{
  "playerId": "user_123",
  "highScore": 2500,
  "totalDeliveries": 45,
  "settings": {
    "volume": 0.8,
    "graphics": "medium"
  }
}
```

- **Justificación:** Permite mantener el estado del jugador entre sesiones sin necesidad de un backend dedicado, alineándose con la arquitectura Client-Side de Babylon.js.

8. Anexo: Planificación y Gestión (Agile)

Épica	User Story	Estimación
Gameplay	Como jugador, quiero ver una flecha guía para no perderme.	5 SP
Física	Como sistema, debo detectar colisiones con edificios.	8 SP
UI	Como usuario, quiero ver mi puntaje acumulado en tiempo real.	3 SP

Cuadro 2: Extracto del Product Backlog